

OSN Computer Prep Math

บทที่ 4

Square Root และ Radical

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอวน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

Square Root และ Radical

บทนี้อธิบายรากที่สอง ตั้งแต่ความหมาย การจัดรูปกรณฑ์ การประมาณค่า ไปจนถึง floor square root ซึ่งใช้ในโจทย์คอมพิวเตอร์

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- เข้าใจว่า $\sqrt{a}$ เป็นค่าหลักที่ไม่ติดลบ
- จัดรูปกรณฑ์และบวก/ลบพจน์คล้ายได้
- ประมาณค่าและเปรียบเทียบรากที่สองได้
- ใช้ floor square root กับโจทย์คอมพิวเตอร์ได้

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	อังกฤษ
รากที่สอง	Square root
กรณฑ์	Radical
กำลังสองสมบูรณ์	Perfect square
รากที่สองจำนวนเต็มปัดลง	Floor square root

2. ตารางกำลังสองสมบูรณ์ที่ควรจำ

ควรจำ 1^2 ถึง 30^2 ให้คล่อง เพื่อใช้จัดรูปกรณฑ์และประมาณค่าอย่างรวดเร็ว

$1^2 = 1$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$
$6^2 = 36$	$7^2 = 49$	$8^2 = 64$	$9^2 = 81$	$10^2 = 100$
$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$	$14^2 = 196$	$15^2 = 225$
$16^2 = 256$	$17^2 = 289$	$18^2 = 324$	$19^2 = 361$	$20^2 = 400$

$21^2 = 441$	$22^2 = 484$	$23^2 = 529$	$24^2 = 576$	$25^2 = 625$
$26^2 = 676$	$27^2 = 729$	$28^2 = 784$	$29^2 = 841$	$30^2 = 900$

3. สูตรและกฎที่ต้องแม่น

ความหมายของรากที่สอง

$\sqrt{a}$ คือจำนวนไม่ติดลบที่ยกกำลังสองแล้วได้ a

นิยามนี้ใช้เมื่อ $a \geq 0$ ในจำนวนจริง

รากที่สองกับกำลังสอง

$(\sqrt{a})^2 = a$, เมื่อ $a \geq 0$

รากที่สองและกำลังสองหักล้างกันได้ภายใต้เงื่อนไข

รากของกำลังสอง

$\sqrt{a^2} = |a|$

สำคัญมาก: ถ้า a เป็นลบ ผลลัพธ์ยังต้องไม่ติดลบ

กฎการคูณ

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$, เมื่อ $a, b \geq 0$

ใช้แยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์ออกจากราก

กฎการหาร

$\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$, เมื่อ $a \geq 0, b > 0$

ใช้กับเศษส่วนและการทำตัวส่วนให้ไม่มีราก

การจัดรูปกรณฑ์

$\sqrt{k^2m} = k\sqrt{m}$, เมื่อ $k \geq 0$

ดึงตัวประกอบที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ออกมา

พจน์คล้ายของกรณฑ์

$a\sqrt{m} + b\sqrt{m} = (a+b)\sqrt{m}$

บวกลบได้เฉพาะเมื่อส่วนในรากเหมือนกันหลังจัดรูป

การประมาณค่า

ถ้า $n^2 \leq a < (n+1)^2$ แล้ว

$\text{floor}(\sqrt{a}) = n$

เป็นพื้นฐานของ integer square root ในคอมพิวเตอร์

4. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: จัดรูปกรณฑ์

โจทย์: จัดรูป $\sqrt{180}$

$$\text{แยก } 180 = 36 \times 5$$

$$\sqrt{180} = \sqrt{36 \times 5}$$

$$\sqrt{36} = 6 \text{ ดังนั้นคำตอบคือ } 6\sqrt{5}$$

คำตอบ: $6\sqrt{5}$

ตัวอย่างที่ 2: บวกพจน์กรณฑ์

โจทย์: ลดรูป $\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$

$$\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

$$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{รวมสัมประสิทธิ์: } 5 - 3 + 2 = 4$$

คำตอบ: $4\sqrt{3}$

ตัวอย่างที่ 3: ระวัง $\sqrt{a^2}$

โจทย์: คำนวณ $\sqrt{(-11)^2}$

ใช้สูตร $\sqrt{a^2} = |a|$

$a = -11$ จึงได้ $|-11|$

ผลลัพธ์คือ 11 ไม่ใช่ -11

คำตอบ: 11

ตัวอย่างที่ 4: Floor square root

โจทย์: หา $\text{floor}(\sqrt{500})$

$$22^2 = 484$$

$$23^2 = 529$$

ดังนั้น $\sqrt{500}$ อยู่ระหว่าง 22 และ 23

คำตอบ: 22

5. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

$\sqrt{a}$ ไม่ให้คำตอบติดลบ

$\sqrt{81} = 9$ ไม่ใช่ ± 9 แต่สมการ $x^2 = 81$
มีคำตอบ $x = \pm 9$

$\sqrt{a^2} = |a|$ ไม่ใช่ a เสมอ

ถ้า $a = -5$ จะได้ $\sqrt{(-5)^2} = 5$

บวกกรณฑ์ต้องเป็นพจน์คล้าย

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ รวมเป็น $\sqrt{5}$ ไม่ได้

ใช้กฎคูณ/หารได้เมื่อค่าข้างในรากไม่

ติดลบในจำนวนจริง

ระดับ ม.ต้นควรระวังเงื่อนไข $a, b \geq 0$

การยกกำลังสองสมการอาจสร้างคำตอบเกิน

ต้องตรวจคำตอบกลับเสมอ โดยเฉพาะ

เมื่อมี $\sqrt{\dots} = \text{นิพจน์}$

การประมาณค่าอย่าปิดมั่ว

$\sqrt{50}$ ประมาณ 7.07 เพราะอยู่ใกล้ 49

มากกว่า 64

6. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

หลายโจทย์ในคอมพิวเตอร์ต้องการ $\text{floor}(\sqrt{n})$ ไม่ใช่ค่าทศนิยมของรากที่สอง เช่น การตรวจตัวหาร การตรวจจำนวนเฉพาะ และการตรวจ perfect square

คณิตศาสตร์	การใช้งานเชิงคอมพิวเตอร์
$\text{floor}(\sqrt{n})$	ขอบเขตการวน loop ตรวจตัวหาร
$k * k == n$	ตรวจว่า n เป็น perfect square หรือไม่
ช่วง $n^2 \leq a < (n+1)^2$	ใช้ binary search หา integer square root

7. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: เข้าใจรากที่สองและจำนวนกำลังสองสมบูรณ์

1. **E1** คำนวณ $\sqrt{49}$
.....
2. **E2** คำนวณ $\sqrt{0}$
.....
3. **E3** คำนวณ $\sqrt{121}$
.....
4. **E4** คำนวณ $\sqrt{1/25}$
.....
5. **E5** คำนวณ $(\sqrt{6})^2$
.....
6. **E6** คำนวณ $\sqrt{9^2}$
.....
7. **E7** คำนวณ $\sqrt{(-8)^2}$
.....
8. **E8** จัดรูปอย่างง่าย $\sqrt{12}$
.....
9. **E9** จัดรูปอย่างง่าย $\sqrt{75}$
.....
10. **E10** $\sqrt{50}$ อยู่ระหว่างจำนวนเต็มใด
.....
11. **E11** เปรียบเทียบ $\sqrt{15}$ กับ 4: ตอบ $>$, $<$ หรือ $=$
.....
12. **E12** คำนวณ $\sqrt{144} + \sqrt{25}$
.....

ระดับปานกลาง: จัดรูปกรณฑ์และใช้กฎร่วมกัน

1. **M1** จัดรูปอย่างง่าย $\sqrt{72}$
.....
2. **M2** จัดรูปอย่างง่าย $\sqrt{200}$
.....
3. **M3** ลดรูป $\sqrt{48} + \sqrt{27}$
.....
4. **M4** ลดรูป $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$
.....
5. **M5** คำนวณ $\sqrt{18} \times \sqrt{8}$
.....
6. **M6** คำนวณ $\sqrt{98} / \sqrt{2}$
.....
7. **M7** ทำตัวส่วนให้ไม่มีราก: $1/\sqrt{5}$
.....
8. **M8** แก้สมการ $x^2 = 81$ โดย x เป็นจำนวนจริงทั้งหมด
.....
9. **M9** แก้สมการ $\sqrt{x+5} = 4$
.....
10. **M10** หา $\text{floor}(\sqrt{123})$
.....

ระดับยาก: สังเกตช่วง ค่าเต็ม และเงื่อนไขซ่อน

1. **H1** หาจำนวนเต็ม n มากที่สุดที่ทำให้ $n^2 \leq 2026$
.....
2. **H2** มีจำนวนเต็มบวก n ที่จำนวนที่ $n \leq 200$ และ $\sqrt{n}$ เป็นจำนวนเต็ม
.....

3. **H3** จัดรูป $\sqrt{2^6 \times 3^3}$

4. **H4** ถ้า $\sqrt{a} = 3\sqrt{5}$ และ $a \geq 0$ จงหา a

5. **H5** เปรียบเทียบ $\sqrt{99} + \sqrt{101}$ กับ 20: ตอบ $>$, $<$ หรือ $=$

6. **H6** แก้สมการ $\sqrt{2x+1} = x - 1$

7. **H7** มีจำนวนเต็ม x ที่จำนวนที่ $5 \leq \sqrt{x} < 9$

8. **H8** หา m จำนวนเต็มบวกน้อยที่สุดที่ทำให้ $12m$ เป็นกำลังสองสมบูรณ์

แนว สอน. คอม: floor square root และการตรวจ จำนวนกำลังสอง

1. **P1** 2025 เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือไม่ ตอบ yes/no

2. **P2** ถ้าใช้ loop เพิ่ม i ทีละ 1 จนกว่า $i*i > 80$ แล้วตอบ $i-1$ จะได้ค่าเท่าใด

3. **P3** โปรแกรมนับ $i = 1, 2, 3, \dots$ ขณะที่ $i*i \leq 100$ จะเข้ารอบ loop ที่ครั้ง

4. **P4** หา $\text{floor}(\sqrt{123456})$

5. **P5** ถ้าตรวจตัวหารของ $n = 36$ โดยวน i จาก 1 ถึง $\text{floor}(\sqrt{n})$ ค่าสูงสุดของ i คือเท่าใด

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อผิดพลาด

1. **T1** ลดรูป $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{5}$

2. **T2** คำนวณ $(\sqrt{3} + \sqrt{12})^2$

3. **T3** เปรียบเทียบ $\sqrt{5} + \sqrt{20}$ กับ $\sqrt{45}$: ตอบ $>$, $<$ หรือ $=$

4. **T4** มีจำนวนเต็ม x ที่จำนวนที่ $2 < \sqrt{x} < 5$

5. **T5** ทำตัวส่วนให้ไม่มีรากและลดรูป: $\sqrt{3}/(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

8. เฉลยละเเียด

ระดับง่าย: เ้าใจรากที่สองและจำนวนกำลังสองสมบูรณ์

E1 คำตอบ: 7

$$\sqrt{49} = 7 \text{ เพราะ } 7^2 = 49$$

E2 คำตอบ: 0

$$\sqrt{0} = 0$$

E3 คำตอบ: 11

$$\sqrt{121} = 11 \text{ เพราะ } 11^2 = 121$$

E4 คำตอบ: $1/5$

$$\sqrt{1/25} = \sqrt{1}/\sqrt{25} = 1/5$$

E5 คำตอบ: 6

$$(\sqrt{6})^2 = 6$$

E6 คำตอบ: 9

$$\sqrt{9^2} = |9| = 9$$

E7 คำตอบ: 8

$$\sqrt{(-8)^2} = |-8| = 8$$

E8 คำตอบ: $2\sqrt{3}$

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$$

E9 คำตอบ: $5\sqrt{3}$

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

E10 คำตอบ: 7และ8

เพราะ $7^2 = 49$ และ $8^2 = 64$ ดังนั้น $\sqrt{50}$ อยู่ระหว่าง 7 และ 8

E11 คำตอบ: <

$$\sqrt{15} < \sqrt{16} = 4 \text{ ดังนั้น } \sqrt{15} < 4$$

E12 คำตอบ: 17

$$\sqrt{144} + \sqrt{25} = 12 + 5 = 17$$

ระดับปานกลาง: จัดรูปกรณฑ์และใช้กฎร่วมกัน

M1 คำตอบ: $6\sqrt{2}$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

M2 คำตอบ: $10\sqrt{2}$

$$\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$$

M3 คำตอบ: $7\sqrt{3}$

$$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}, \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ ดังนั้นรวมได้ } 7\sqrt{3}$$

M4 คำตอบ: $8\sqrt{2}$

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

M5 คำตอบ: 12

$$\sqrt{18}\sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$$

M6 คำตอบ: 7

$$\sqrt{98}/\sqrt{2} = \sqrt{49} = 7$$

M7 คำตอบ: $\sqrt{5}/5$

$$1/\sqrt{5} \times \sqrt{5}/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$$

M8 คำตอบ: ± 9

$$x^2 = 81 \text{ ดังนั้น } x = 9 \text{ หรือ } x = -9$$

M9 คำตอบ: 11

$$x + 5 = 16 \text{ ดังนั้น } x = 11 \text{ และตรวจสอบแล้วใช้ได้}$$

M10 คำตอบ: 11

$\sqrt{123}$ อยู่ระหว่าง 11 และ 12 ดังนั้น $\text{floor}(\sqrt{123}) = 11$

ระดับยาก: สังเกตช่วง ค่าเต็ม และเงื่อนไขซ่อน

H1 คำตอบ: 45

$45^2 = 2025 \leq 2026$ แต่ $46^2 = 2116 > 2026$ ดังนั้น n มากที่สุดคือ 45

H2 คำตอบ: 14

$n = 1^2$ ถึง 14^2 เพราะ $14^2 = 196$ และ $15^2 = 225$ เกิน 200 จึงมี 14 จำนวน

H3 คำตอบ: $24\sqrt{3}$

$\sqrt{(2^6 \times 3^3)} = \sqrt{(2^3)^2 \times 3^2 \times 3} = 2^3 \times 3 \times \sqrt{3} = 24\sqrt{3}$

H4 คำตอบ: 45

$a = (3\sqrt{5})^2 = 9 \times 5 = 45$

H5 คำตอบ: $<$

$(\sqrt{99} + \sqrt{101})^2 = 200 + 2\sqrt{9999} < 200 + 2(100) = 400$ ดังนั้นผลบวก < 20

H6 คำตอบ: 4

เงื่อนไข $x \geq 1$. ยกกำลังสองได้ $2x+1 = x^2-2x+1$ จึง $x^2-4x=0$ ได้ $x=0$ หรือ 4 แต่ $x=0$ ไม่ผ่านเงื่อนไข คำตอบคือ 4

H7 คำตอบ: 56

$25 \leq x < 81$ ดังนั้น $x = 25$ ถึง 80 มี $80-25+1 = 56$ จำนวน

H8 คำตอบ: 3

$12 = 2^2 \times 3$ ต้องเติม 3 อีกตัวเพื่อให้เลขชี้กำลังของ 3 เป็นคู่ จึง $m=3$ และ $12m=36$

แนว สอน. คอม: floor square root และการตรวจจำนวนกำลังสอง

P1 คำตอบ: yes

$45^2 = 2025$ ดังนั้นเป็นกำลังสองสมบูรณ์

P2 คำตอบ: 8

$8^2=64 \leq 80$ และ $9^2=81 > 80$ จึงตอบ 8

P3 คำตอบ: 10

1^2 ถึง 10^2 ไม่เกิน 100 แต่ 11^2 เกิน 100 จึงเข้ารอบ 10 ครั้ง

P4 คำตอบ: 351

$351^2=123201$ และ $352^2=123904$ ดังนั้น $\text{floor}(\sqrt{(123456)})=351$

P5 คำตอบ: 6

$\text{floor}(\sqrt{(36)})=6$ จึงวนถึง $i=6$

แนวสอบเข้า ม.4: คณิตเร็วและระวังข้อหลอก

T1 คำตอบ: $4\sqrt{5}$

$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$, $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ ดังนั้น $2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-\sqrt{5}=4\sqrt{5}$

T2 คำตอบ: 27

$\sqrt{3}+\sqrt{12} = \sqrt{3}+2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ ดังนั้นกำลังสองได้ 27

T3 คำตอบ: =

$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ และ $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ ดังนั้นซ้าย = $3\sqrt{5}$ เท่ากับขวา

T4 คำตอบ: 20

x เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 5 ถึง 24 จึงมี 20 จำนวน

T5 คำตอบ: $\sqrt{2}-1$

ได้ $[\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{3})]/(6-3) = (\sqrt{18}-3)/3 = (3\sqrt{2}-3)/3 = \sqrt{2}-1$